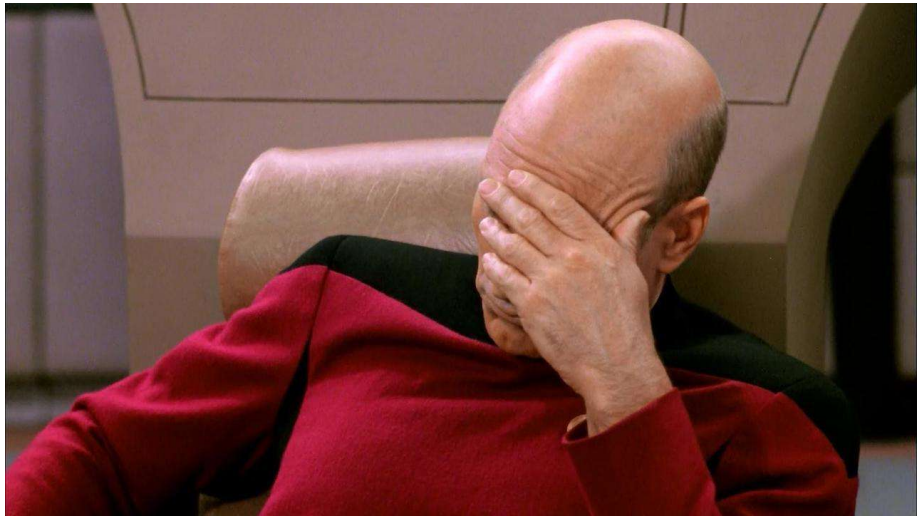
Derivadas parciais de funções de duas variáveis e interpretação

Prof. Dr. Alexandre Fernandes

02 de setembro de 2024



Sumário

1. Derivadas parciais de funções de duas variáveis
   - Derivadas parciais: interpretação
2. Contato

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

Umidade relativa (%)

Temperatura real (°C)

$T \backslash H$	40	45	50	55	60	65	70	75	80
26	28	28	29	31	31	32	33	34	35
28	31	32	33	34	35	36	37	38	39
30	34	35	36	37	38	40	41	42	43
32	37	38	39	41	42	43	45	46	47
34	41	42	43	45	47	48	49	51	52
36	43	45	47	48	50	51	53	54	56

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

Índice de calor I é a temperatura aparente do ar quando a temperatura real for T e a umidade relativa for H. Desse modo, I é uma função de T e H:

$$I = f(T,\ H)$$

Se nos concentrarmos na coluna assinalada da tabela que corresponde à umidade relativa de H = 60%, estaremos considerando o índice de calor como uma função de uma única variável T para um valor fixado de H:

$$g(T) = f(T,\ 60)$$

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

$$g(T) = f(T,\ 60)$$

Então, g(T) descreve como o índice de calor I aumenta à medida que a temperatura real T aumenta quando a umidade relativa é 60%. A derivada de g quando T = 30℃ é a taxa de variação de I com relação a T quando T = 30℃:

$$g'(30) = \lim_{h \to 0} \frac{g(30+h) - g(30)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(30+h,\ 60) - f(30,\ 60)}{h}$$

Aproximando g'(30) com os valores da tabela e tomando h = 2 e -2:

$$g'(30) \approx \frac{g(32) - g(30)}{2} = \frac{f(32,\ 60) - f(30,\ 60)}{2} = \frac{42 - 38}{2} = 2$$

$$g'(30) \approx \frac{g(28) - g(30)}{-2} = \frac{f(28,\ 60) - f(30,\ 60)}{-2} = \frac{35 - 38}{-2} = 1{,}5$$

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

Tirando a média desses valores: aproximadamente 1,75. Isso significa que, quando a temperatura real é de 30 ℃ e a umidade relativa de 60%, a temperatura aparente (índice de calor) aumenta cerca de 1,75 ℃ para cada grau que a temperatura real subir.

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

Umidade relativa (%)

Temperatura real (°C) T \ H	40	45	50	55	60	65	70	75	80
26	28	28	29	31	31	32	33	34	35
28	31	32	33	34	35	36	37	38	39
30	34	35	36	37	38	40	41	42	43
32	37	38	39	41	42	43	45	46	47
34	41	42	43	45	47	48	49	51	52
36	43	45	47	48	50	51	53	54	56

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

Olhemos agora para a linha T = 30 ℃. Os números nesta linha são valores da função G(H) =f(30, H), que descreve como o índice de calor aumenta à medida que a umidade relativa aumenta quando a temperatura real é T = 30 ℃. A derivada dessa função quando H = 60% é a taxa de variação de I com relação a H quando H = 60%:

$$G'(60) = \lim_{h \to 0} \frac{G(60+h) - G(60)}{h} = \lim_{h \to 0} \frac{f(30,\ 60+h) - f(30,\ 60)}{h}$$

Aproximando G'(60) com os valores da tabela e tomando h = 5 e -5:

$$G'(60) \approx \frac{G(65) - G(60)}{5} = \frac{f(30,65) - f(30,\ 60)}{5} = \frac{42-38}{5} = 0,4$$

$$G'(60) \approx \frac{G(55) - G(60)}{-5} = \frac{f(30,55) - f(30,\ 60)}{-5} = \frac{37-38}{-5} = 0,2$$

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

Tirando a média desses valores: aproximadamente 0,3. Isso significa que, quando a temperatura real é de 30 ℃ e a umidade relativa de 60%, a temperatura aparente (índice de calor) aumenta cerca de 0,3 ℃ para cada ponto percentual que a umidade relativa aumenta.

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

Em geral, se f é uma função de duas variáveis x e y, suponha que deixemos somente x variar enquanto mantemos fixo o valor de y, por exemplo, fazendo y = b, onde b é uma constante. Estaremos então considerando, realmente, uma função de uma única variável x, a saber, g(x) b). Se g tem derivada em a, nós a chamaremos **derivada parcial de f em relação a x em (a, b) e a denotaremos por** $f_x(a,\ b)$:

$$f_x(a,\ b) = g'(a) \text{ onde } g(x) = f(x,\ b)$$

.

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

Como

$$g'(a) = \lim_{h \to 0} \frac{g(a+h) - g(a)}{h}$$

temos

$$f_x(a,\ b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a+h,\ b) - f(a,\ b)}{h}$$

De forma geral:

$$f_x(x,\ y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h,\ y) - f(x,\ y)}{h}$$

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

Da mesma forma, a **derivada parcial de f em relação a y em (a, b), denotada por** $f_y(a,\ b)$, é obtida mantendo-se x fixo (x = a) e determinando se a derivada de b da função g(y) = f(a, y):

$$f_y(a,\ b) = \lim_{h \to 0} \frac{f(a,\ b+h) - f(a,\ b)}{h}$$

De forma geral:

$$f_y(x,\ y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x,\ y+h) - f(x,\ y)}{h}$$

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

Voltando ao exemplo anterior, a taxa de variação do índice de calor I com relação à temperatura real T e umidade relativa H quando T = 30 ℃ e H = 60% é

$$f_T(30,\ 60) \approx 1,75$$

$$f_H(30,\ 60) \approx 0,3$$

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

Definição 4

Se f é uma função de duas variáveis, suas **derivadas pariciais** são as funções f_x e f_y definidas por:

$$f_x(x,\ y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h,\ y) - f(x,\ y)}{h}$$

$$f_y(x,\ y) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x,\ y+h) - f(x,\ y)}{h}$$

$$f_x(x,\ y) = f_x = \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} f(x,\ y) = \frac{\partial z}{\partial x} = f_1;\ D_1 f;\ D_x f$$

$$f_y(x,\ y) = f_y = \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} f(x,\ y) = \frac{\partial z}{\partial y} = f_2;\ D_2 f;\ D_y f$$

Derivadas parciais de funções de duas variáveis

Regra para Determinar as Derivadas Parciais de z = f(x, y)

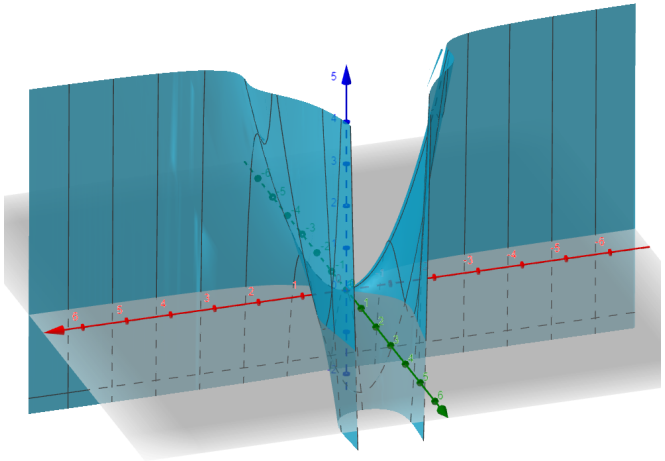
1. Para determinar f_x, trate y como uma constante e derive f(x, y) com relação a x;

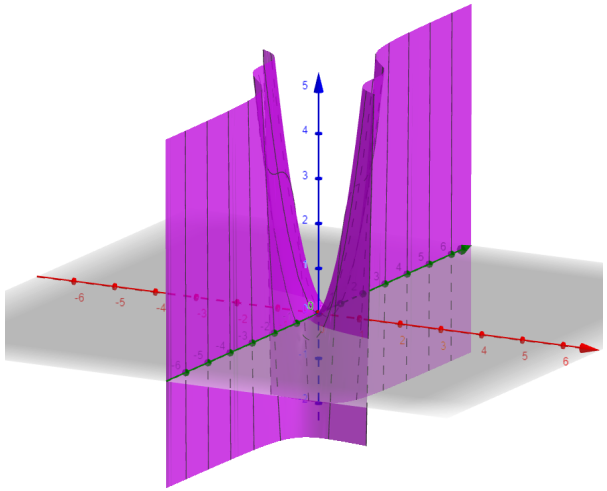
2. Para determinar f_y, trate x como uma constante e derive f(x, y) com relação a y.

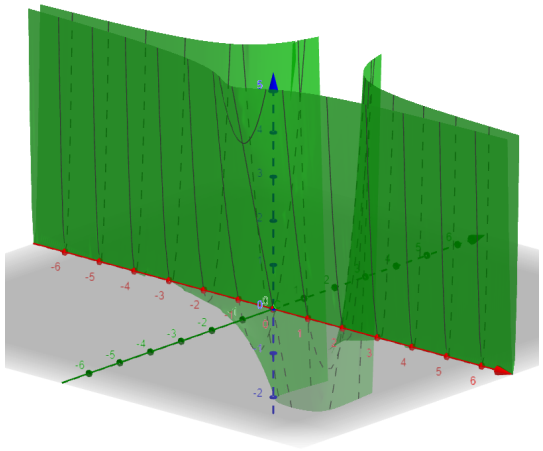
Derivadas parciais

Exemplo: Dado $f(x,y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$, encontrar $f_x(2,\ 1)$ e $f_y(2,\ 1)$

$$f_x(x,\ y) = 3x^2 + 2xy^3 = 16, \qquad f_y(x,\ y) = 3x^2y^2 - 4y = 8$$







Derivadas parciais

Exemplo: Dado $f(x,y) = \text{sen}\left(\frac{x}{1+y}\right)$, encontrar $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$

Pela regra da cadeia:

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \cos\left(\frac{x}{1+y}\right) \cdot \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{x}{1+y}\right)$$

$$= \cos\left(\frac{x}{1+y}\right) \cdot \frac{1}{(1+y)^2}$$

Derivadas parciais

Exemplo: Dado $f(x,y) = \text{sen}\left(\frac{x}{1+y}\right)$, encontrar $\frac{\partial f}{\partial x}$ e $\frac{\partial f}{\partial y}$

Pela regra da cadeia:

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \cos\left(\frac{x}{1+y}\right) \cdot \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{x}{1+y}\right)$$

$$= \cos\left(\frac{x}{1+y}\right) \cdot \left[\frac{0 \cdot (1+y) - 1 \cdot x}{(1+y)^2}\right]$$

$$= -\cos\left(\frac{x}{1+y}\right) \cdot \frac{x}{(1+y)^2}$$

Derivadas parciais: interpretação

A equação z = f(x, y) representa uma superficie S (o gráfico de f). Se f(a, b) = c, então o ponto P(a, b, c) está em S.

Ao fixar y = b, estamos restringindo nossa atenção à curva C_1 , na qual o plano vertical y = b intersecciona S. Em outras palavras, C_1 é o corte de S no plano y = b.

Dessa maneira, o plano vertical x = a intersecciona S em uma curva C_2. As curvas C_1 e C_2 passam pelo ponto P.

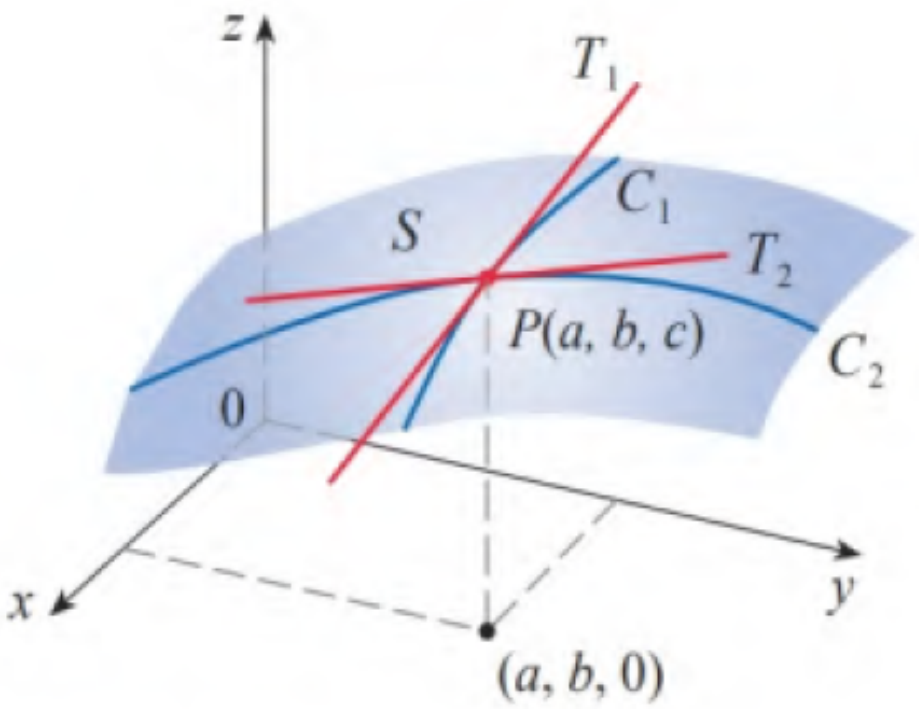
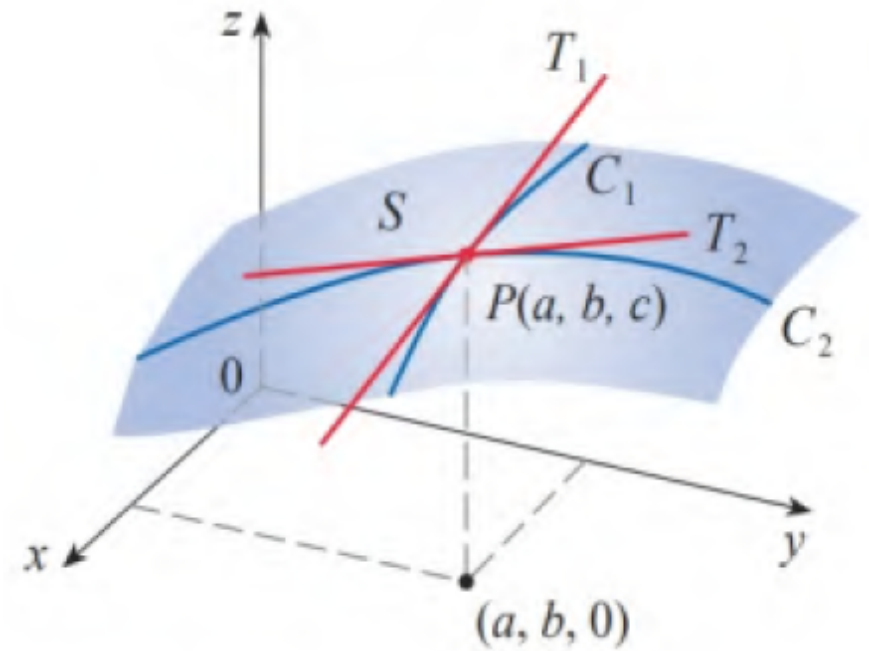


FIGURA 1
As derivadas parciais de f em (a, b) são as inclinações das retas tangentes a C_1 e C_2.

Derivadas parciais: interpretação

Observe que a curva C_1 é o gráfico da função g(x) = f(x, b), de modo que a inclinação da tangente T_1 em P é g'(a) = f_x(a, b). A curva C_2 é o gráfico da função G(y) = f(a, y), de modo que a inclinação da tangente T_2 em P é G'(b) = f_y(a, b).

Então, as derivadas parciais f_x(a, b) e f_y(a, b) podem ser interpretadas geometricamente como as inclinações das retas tangentes em P(a, b, c) aos cortes C_1 e C_2 de S nos planos y = b e x = a.

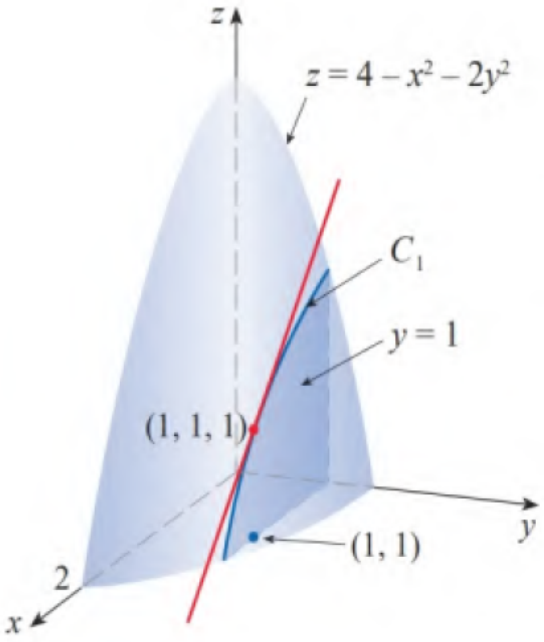


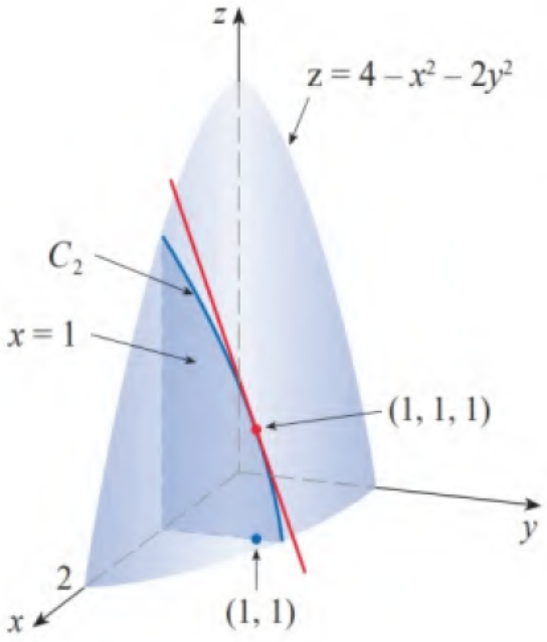
Derivadas parciais: interpretação

Exemplo: Se $f(x,\ y) = 4 - x^2 - 2Y^2$, determinar $f_x\ (1,\ 1)$ e $f_y(1,\ 1)$ e interpretar.

$$f_x(x,\ y) = -2x, \qquad f_x(1,\ 1) = -2$$

$$f_y(x,\ y) = -4y, \qquad f_y(1,\ 1) = -4$$

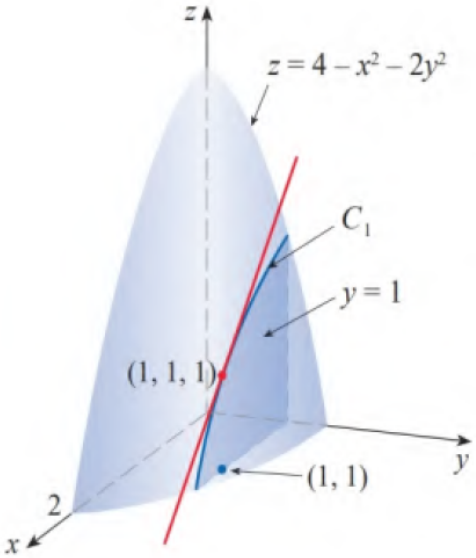


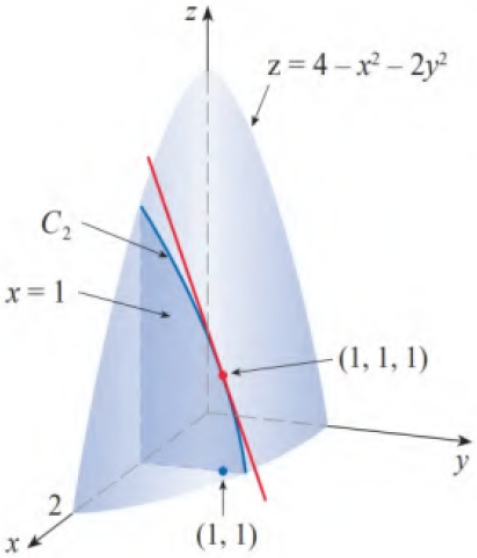


Derivadas parciais: interpretação

O gráfico de f é o paraboloide $z = 4 - x^2 - 2y^2$, e o plano vertical y = 1 intercepta-o na parábola $z = 2 - x^2$, y = 1 (figura à esquerda, C_1). A inclinação da reta tangente a essa parábola no ponto (1, 1, 1) é $f_x(l,\ 1) = -2$. (Observe que a reta tangente tem inclinação para baixo na direção positiva de x.)

Da mesma forma, a curva C_2 na qual o plano x = 1 intercepta o paraboloide é a parábola $z = 3 - 2y^2$, x = 1, e a inclinação da reta tangente em (1, 1, 1) é $f_y(1,\ 1) = -4$ (figura à direita).





Derivadas parciais: interpretação

Como vimos no caso da função índice de calor, as derivadas parciais também podem ser interpretadas como taxas de variação.

Dada z = f(x, y), $\frac{\partial z}{\partial x}$ representa a taxa de variação de z com relação a x, quando y é mantida constante.

Da mesma forma, $\frac{\partial z}{\partial y}$ representa a taxa de variação de z com relação a y, quando x é mantida constante.

Contato

E-mail: alexandre.fernandes@idp.edu.br